CAREER DESCRIPTION

경력기술서 - 박홍근

Senior Software Engineer · Cross-Platform & Real-time Systems

복잡한 시스템을 단순하고 운영 가능한 구조로 만드는 시니어 소프트웨어 엔지니어입니다. Web·Mobile·Desktop·Embedded 환경에서 제품과 서비스를 개발했으며, 시스템 구조·데이터 흐름·운영 방식·유지보수성을 함께 분석하고 개선해왔습니다.

경력 요약

개발 연차	15년차
주요 역할	Senior Software Engineering, Cross-Platform Application, Real-time Monitoring, IoT Control, Legacy Modernization
산업 경험	스마트 보관함, 산업안전교육, 공공 서비스, 실시간 관제, 차량용 미들웨어
핵심 기술	Flutter, React, ThingsBoard, MQTT, WebSocket, Node.js, Embedded C/C++, GDB

핵심 성과

- 레거시 JSP 시스템을 Flutter 기반 모듈형 구조로 전환해 화면·상태·통신 계층의 책임을 분리
- 주기적 폴링을 WebSocket 기반 이벤트 전달로 전환해 불필요한 반복 조회를 줄이고 정보 즉시성 향상
- React·Redux 기반 공공 민원 대시보드의 상태 구조와 렌더링 범위를 재정비해 운영 가시성 향상
- Node.js·Express 기반 WebSocket 알림 구조를 구축해 변경 이벤트 중심의 데이터 전달 체계 구현
- 차량용 미들웨어의 객체 생명주기·스마트 포인터·상태 로그를 개선해 메모리 결함과 장애 분석 리스크 축소

경력 개요

미디어젠(주) · 책임연구원
2025.07 - 2026.08
Flutter 기반 Web·Android·iOS 관제 애플리케이션과 ThingsBoard·MQTT·WebSocket 기반 실시간 운영 구조를 개발했습니다.

(주)에스아이지 · 책임연구원
2024.02 - 2025.05
삼성전자 DS 무인보관함 관제, AI 솔루션 크로스플랫폼 앱, 레거시 JSP 현대화와 실시간 데이터 구조 개선을 수행했습니다.

미디어젠(주) · 책임연구원
2011.11 - 2023.11
React·Node.js 기반 공공 대시보드와 사내 업무 도구를 개발했으며, 현대자동차·폭스바겐 차량용 미들웨어 및 글로벌 품질 대응을 담당했습니다.

PROJECT 01

제주패스 렌트카 열쇠 보관함 관제 프로젝트

2025.11 - 2026.08 · 역할: 관제 웹·앱 설계 및 개발

프로젝트 개요

렌트카 현장의 키오스크와 다수 보관함 셀을 원격에서 관리하기 위한 B2B 관제 시스템입니다. 지점, 키오스크, 셀 상태, 사용자, 열쇠 정보, 이용 이력, 알람, 원격 RPC를 하나의 운영 화면으로 통합했습니다.

주요 담당 업무

- ThingsBoard 기반 관제 UI/UX 설계
- Flutter 단일 코드베이스 Web/App 개발
- REST/WebSocket 데이터 연동
- 문 열기, 상태 변경, 재부팅, 로그 요청 RPC 구현
- 지점·키오스크·이용 이력·알람 관리 기능 개발

기술적 판단

- 조회성 데이터와 실시간 이벤트의 통신 경로 분리
- 공통 도메인 모델로 Web/App 중복 최소화
- 운영자 명령과 결과 추적이 가능한 RPC 흐름 설계
- 장애 대응과 원격 복구 중심의 운영 UX 구성

성과

> **실시간 상태 모니터링과 원격 장애 대응이 가능한 비대면 운영 체계를 구축했으며, 현장 방문 없이 장비 상태 확인과 주요 복구 작업이 가능하도록 했습니다.**

사용 기술

Flutter · ThingsBoard · REST · WebSocket · RPC · Nginx · Firebase Storage

서울시 산업안전교육 다국어 시스템

2025.07 - 2025.11 · 역할: Web·Android·iOS 앱 및 관제 개발

프로젝트 개요

내·외국인 근로자가 실시간으로 다국어 소통을 하고 교육 콘텐츠를 확인할 수 있도록 지원하는 크로스플랫폼 서비스입니다.

주요 담당 업무

- Flutter 기반 Web·Android·iOS 개발
- MQTT 실시간 다국어 채팅 구현
- PDF 뷰어와 이미지 크롭 기능 개발
- Web CORS 및 Native ImageCodecException 대응

기술적 판단

- 공통 비즈니스 로직과 플랫폼 렌더링 분리
- 실시간 메시징과 정적 콘텐츠 전송 경로 분리
- 플랫폼별 디코딩 제약을 렌더링 전략으로 관리

성과

> **하나의 코드베이스로 Web·Android·iOS를 지원하고, MQTT 기반 채팅·통역·번역 메시지 흐름을 구축해 현장 내·외국인 근로자의 즉시 소통을 지원했습니다.**

PROJECT 02

삼성전자 DS 모바일 대여함 관제 프로젝트

2024.06 - 2025.04 · 역할: 레거시 현대화 및 실시간 구조 설계

프로젝트 개요

JSP 기반 레거시 관제 시스템을 Flutter 기반 모듈형 웹 구조로 전환하고, 주기적 데이터 조회 방식을 이벤트 기반 실시간 구조로 개선한 프로젝트입니다.

주요 담당 업무

- Flutter MVVM 기반 관제 웹 설계·구현
- JSP 화면과 로직을 모듈 단위로 재구성
- 주기적 폴링을 WebSocket 스트리밍으로 전환
- 대여 현황과 장비 상태의 실시간 반영 구현

기술적 판단

- View와 상태·도메인 로직 분리
- 공통 컴포넌트와 상태 모델을 통한 중복 제거
- 전체 조회 대신 이벤트 기반 부분 갱신 채택

성과

> **JSP 중심 레거시 구조를 Flutter 모듈형 구조로 재구성하고, 주기적 폴링을 WebSocket 이벤트 전달 방식으로 전환해 유지보수성과 상태 정보의 즉시성을 높였습니다.**

PROJECT 03

성동구청·제주시 공공 민원 대시보드

2021.10 - 2023.04 · 역할: Frontend 및 실시간 알림 서버 개발

프로젝트 개요

공공 민원 데이터를 시각화하고 실시간 알림과 업무 흐름을 지원하는 운영 대시보드입니다.

주요 담당 업무

- React·Redux·Chart.js 기반 대시보드 개발
- Node.js/Express WebSocket 서버 구축
- 렌더링 경로와 상태 구조 최적화
- Figma·Photoshop 시안 직접 지원

기술적 판단

- 전역 상태와 로컬 상태 분리
- 반복 API 호출을 실시간 이벤트로 전환
- 데이터 우선순위와 시각 계층 재설계

성과

> **민원 현황·처리 상태·통계를 하나의 화면에 통합하고, Redux 상태 구조와 WebSocket 알림 체계를 개선해 운영자가 업무 흐름을 빠르게 파악할 수 있도록 했습니다.**

현대자동차 Premium AVN / 폭스바겐 MIB3OI

2011.11 - 2021.10 · 역할: 차량용 미들웨어 개발 및 품질 대응

프로젝트 개요

미션 크리티컬 차량 환경에서 시나리오 구조, 사용자 액션 인터랙션, 메모리 안정성, 로깅 및 글로벌 품질 대응을 담당했습니다.

주요 담당 업무

- 시나리오 구조와 사용자 인터랙션 구현
- GDB 기반 장애 분석과 메모리 누수 추적
- 스마트포인터 적용과 리소스 수명주기 관리
- 디바이스 상태 로깅 최적화
- 미국·독일 현지 고객사 기술 대응

기술 리더십

- 품질 확보 기간 Handler 역할 수행
- 이슈 선분석과 파트별 분배·추적
- S/U 미팅 주도 및 잔존 이슈 관리
- 다른 써드파티 대비 미해결 건수 최소화

성과

> **스마트 포인터와 객체 생명주기 관리로 메모리 결함을 예방하고, GDB·상태 로그 기반으로 재현이 어려운 장애의 원인 분석 속도를 높였습니다. 품질 확보 기간에는 이슈 선분석·분배·추적을 통해 잔존 리스크를 낮게 유지했습니다.**

협업 및 리더십

기술 의사결정

기능 요구를 도메인·상태·통신·운영 책임으로 분해하고 변경 비용과 런타임 오버헤드를 기준으로 구조를 선택합니다.

글로벌 대응

해외 엔지니어와 장애 원인, 요구사항, 수정 범위를 조율하고 기술 맥락을 운영 언어로 변환했습니다.

디자인 협업

Figma와 Photoshop으로 와이어프레임과 주요 시안을 직접 보완해 디자인-개발 병목을 제거했습니다.

AI-assisted Workflow

AI 기반 개발 도구와 에이전트 오케스트레이션을 활용해 반복 코드·문서화·초기 구조 설계 리소스를 줄이고, 생성 코드의 추상화·중복·런타임 오버헤드를 직접 검토합니다.

TECHNICAL PROFILE

기술 역량

Languages	Dart, JavaScript, TypeScript, Embedded C/C++, Qt, Python, Shell Script
Frontend / App	Flutter, React, Redux, Context API, Chart.js, Responsive UI, Cross-Platform Architecture
IoT / Real-time	ThingsBoard, MQTT, WebSocket, REST API, Remote RPC, Device Telemetry
Backend / Infra	Node.js, Express, Nginx, Apache Tomcat, Async/Await, WebSocket Server
Database / Cloud	SQLite, PostgreSQL, Firebase Firestore, Firebase Storage
Embedded / Debug	GDB, Smart Pointer, Memory Leak Analysis, Logging Optimization
Collaboration	Git, Gerrit, GitHub, GitLab, Ubuntu, macOS, Windows, Figma, Photoshop
AI Engineering	AI-assisted Development, Agent Orchestration, Context Management, Generated Code Review, Architecture Quality Control

업무 방식

Simple by Default

필요 이상의 계층과 추상화를 피하고 현재 문제를 해결하는 최소 구조를 우선합니다.

Platform-aware

공통화 가능한 영역과 플랫폼 고유 제약을 분리해 억지 추상화를 피합니다.

Operational Reliability

로그, 진단, 원격 제어, 복구 경로까지 포함해 운영 가능한 시스템을 설계합니다.

최종 요약

임베디드 환경에서 익힌 메모리·리소스 통제력과 모던 웹·앱의 생산성, IoT의 실시간성, AI 협업의 속도를 결합해 복잡한 시스템을 단순하고 운영 가능한 구조로 전환합니다. 특정 프레임워크에 한정되지 않고 제품의 출시 속도와 지속 가능성을 함께 높이는 Senior Software Engineer를 지향합니다.